

Topología - Primer Cuatrimestre 2026

Trabajo Práctico N°8: Homotopías.

1. Probar que cualesquiera dos rotaciones en S^1 son homotópicas.
2. Probar que toda $f : X \rightarrow S^2$ continua que no es sobreyectiva es homotópicamente nula.
3. Probar que, en un espacio simplemente conexo, dos curvas cualesquiera con los mismos puntos inicial y final son p -homotópicas.
4. Dado $p : E \rightarrow B$ un revestimiento. Mostrar que si B es compacto y $p^{-1}(b)$ es finito para todo $b \in B$ entonces E es compacto.
5. Dado $p : E \rightarrow B$ un revestimiento con $p(e_0) = b_0$. Sean γ y β dos caminos en B tales que $\gamma(1) = \beta(0)$.
 - (a) Si $\widehat{\gamma}$ es la levantada de γ tal que $\widehat{\gamma}(0) = e_0$, $\widehat{\beta}$ es la levantada de β tal que $\widehat{\beta}(0) = \widehat{\gamma}(1)$ y $\widehat{\gamma * \beta}$ es la levantada de $\gamma * \beta$ tal que $\widehat{\gamma * \beta}(0) = e_0$ entonces $\widehat{\gamma * \beta} = \widehat{\gamma} * \widehat{\beta}$
 - (b) Si $\widehat{\gamma}$ es la levantada de γ tal que $\widehat{\gamma}(0) = e_0$ y $\widehat{\gamma^{-1}}$ es la levantada de γ^{-1} tal que $\widehat{\gamma^{-1}}(0) = \widehat{\gamma}(1)$ entonces $\widehat{\gamma} * \widehat{\gamma^{-1}}$ es un e_0 -rulo en E .
6. Sea $p : E \rightarrow B$ un revestimiento con $p(e_0) = b_0$. Probar que:
 - (a) El morfismo $p_* : \pi_1(E, e_0) \rightarrow \pi_1(B, b_0)$ es un mono.
 - (b) Sea H la imagen por p_* . Dado γ , un b_0 -rulo en B , probar la equivalente

$$[\gamma] \in H \iff \gamma \text{ se levanta un rulo en } E$$

- (c) La correspondencia de levantamiento induce una función inyectiva

$$\Phi : \frac{\pi_1(B, b_0)}{H} \rightarrow p^{-1}(b_0)$$

que también será suryectiva en el caso que E sea arco-conexo.

- (d) Si E es arco-conexo, puede definirse en $p^{-1}(b_0)$ una estructura de grupo.
 - (e) Si E es simplemente conexo entonces el grupo $p^{-1}(b_0)$ es isomorfo a $\pi_1(B, b_0)$.
7. Considerar $p : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ dado por

$$p(t, r) = (r \cos(t), r \sin(t))$$

Asumiendo que p es un revestimiento, encontrar levantadas de las siguientes funciones

$$f(t) = (2 - t, 0) \qquad g(t) = (1 + t) \cos(t), (1 + t) \sin(t)$$

Graficar las funciones y las levantadas.

8. Probar que dos espacios homeomorfos son homotópicamente equivalentes; pero no vale la recíproca.
9. El ecuador de la esfera S^2 es un retracto por deformación de la esfera sin sus 2 polos.
10. Dadas f y $g \in C(X, S^2)$. Probar que si $|f(x) - g(x)| < 2$ para todo $x \in X$ entonces f y g son homotópicas.
11. Si X es un RD de Y e Y es un RD de Z entonces X es un RD de Z .
12. El disco unidad es un RD de $\mathbb{R}^n$.
13. Si Y y Y' son RD de X y X' respectivamente entonces $Y \times Y'$ es un RD de $X \times X'$.
14. Probar que si $f : S^n \rightarrow S^n$ es continua y no tiene puntos fijos entonces f es homotópica a la simetría $x \rightarrow -x$.